

PARTE 3 • IMPLEMENTAÇÃO & GOVERNANÇA

GOVERNANÇA E CONTROLES DE SEGURANÇA EM ROV

Normas Marítimas, Gestão de Patching, Criptografia Submarina e Cultura de OT

Normas IMO & NIST

Patch Management

Criptografia Umbilical

Cultura de Segurança

NORMAS E COMPLIANCE MARÍTIMO & OT



Resolução IMO MSC.428(98)

- ▶ Exige que a gestão de riscos cibernéticos seja integrada ao **Safety Management System (SMS)** da embarcação.
- ▶ Incapaz de operar se o ecossistema ROV/Embarcação não possuir controles cibernéticos auditáveis.



IEC 62443 / NIST SP 800-82

- ▶ **IEC 62443:** Padrão global para segurança em automação industrial (Zonas e Conduítes).
- ▶ **NIST SP 800-82:** Guia prático de segurança para Industrial Control Systems (ICS).

PATCH MANAGEMENT EM AMBIENTES ISOLADOS



Desafios de Atualizar em Alto-Mar

- ▶ Links de satélite (VSAT/Starlink) com largura de banda restrita para download de patches pesados.
- ▶ Alto risco de interrupção ou travamento durante janelas de operação de ROV.



Estratégia de Atualização Segura

- ▶ **Repositório Local na Embarcação:** Servidor WSUS/Mirror sincronizado em horários de baixo uso de rede.
- ▶ **Ambiente de Homologação (Staging):** Teste prévio de patches em uma van/bancada de testes antes do deploy nas máquinas de produção.

PROTEÇÃO DO CABO UMBILICAL DE FIBRA ÓPTICA



O Link Superfície-Subsea

O umbilical transmite dados de sonar, vídeo 4K e telemetria crítica entre o TMS (Tether Management System) e a Van de Controle.

[Fatores de Risco]

TAPs físicos ou interceptação no Winch/
Multiplexadores se o tráfego não estiver protegido.



Proteção da Comunicação

- ▶ **Criptografia Hardware (MACsec):** Proteção camada 2 direta no canal de fibra óptica.
- ▶ **Tunnels IPsec Privados:** Isolamento de tráfego de controle crítico de telemetria dos canais de transmissão de áudio/vídeo corporativo.

SEGURANÇA DA CADEIA DE SUPRIMENTOS (SUPPLY CHAIN)



Fabricantes de ROV

Exigir declarações de SBOM (Software Bill of Materials) dos fabricantes para identificar bibliotecas vulneráveis pré-instaladas no software do ROV.



Prestadores Técnicos

Notebooks de manutenção externa trazem sérios riscos. Devem passar por compliance e scan antes de conectar na rede do container.



SLA Cibernético

Cláusulas contratuais exigindo resposta rápida e notificação de vulnerabilidades descobertas em sistemas embarcados do ROV.

GESTÃO DE CREDENCIAIS EM AMBIENTES INDUSTRIAIS

Problemas Frequentes

- ▶ Senhas escritas em post-its colados nos monitores da van de controle.
- ▶ Uso da conta "admin" genérica por múltiplos turnos de pilotos de ROV.
- ▶ Senhas default de fábrica mantidas em IHMs, switches e câmeras IP submarinas.

Boas Práticas OT

- ▶ **Cofre de Senhas Local (PAM):** Armazenamento seguro de credenciais administrativas offline na van.
- ▶ **Autenticação Individualizada:** Credenciais próprias para cada piloto/técnico para garantir trilha de auditoria nos logs.

PROTEÇÃO FÍSICA DA VAN DE CONTROLE DO ROV



Controle de Acesso

Containers/Vans de ROV no convés de embarcações precisam de controle por crachá/biometria para evitar entrada não autorizada.



Racks Trancados

Switches, servidores e roteadores de telemetria devem ficar em racks fechados a chave para evitar conexões diretas via patch cord.



CFTV Dedicado

Câmeras monitorando os consoles e os racks para auditoria em caso de alteração física indevida de hardware.

CULTURA DE CIBERSEGURANÇA PARA EQUIPES MARÍTIMAS

O Fator Humano em Alto-Mar

Profissionais de ROV são especialistas em robótica e hidráulica. A conscientização em cibersegurança deve ser voltada ao contexto operacional deles, sem jargões corporativos pesados.

Treinamentos Focados

- ▶ **Engenharia Social Offshore:** Phishing direcionado via e-mail corporativo da embarcação.
- ▶ **Higiene Digital USB:** Conscientização do impacto de carregar dispositivos pessoais (celulares, tablets) nas portas das estações do ROV.

LOGS, AUDITORIA E INVESTIGAÇÃO FORENSE



Centralização de Logs (Syslog)

Centralizar logs de acesso de IHMs, chamadas de sistema, logins e alterações em switches em um servidor Syslog protegido dentro da van.



Imutabilidade & Custódia

- ▶ Garantir que os logs sejam assinados e imutáveis para servir de prova em investigações de acidentes operacionais submarinos.
- ▶ Sincronização periódica dos hashes de logs com o centro de segurança em terra.

ROADMAP DE MATURIDADE CYBER EM ROV

1 Básico (0-6 meses)

Inventário completo de ativos, alteração de senhas default, treinamento de conscientização e bloqueio de USB.

2 Intermediário (6-12 m)

Segmentação de rede (Firewalls/VLANs), Jump Servers para suporte remoto e Hardening de estações.

3 Avançado (12-24 m)

Monitoramento passivo de rede OT (SPAN), integração com SOC em terra e simulações de resposta a incidentes.